Anexo 23. Matriz de Trazabilidad Requisitos (SRS) ↔ Componentes Arquitectónicos

Capítulo: 4 (Definición y Evaluación de Arquitectura) | **Objetivo Específico:** OE3 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Propósito de la Asignación Arquitectónica de Requerimientos

La matriz de trazabilidad entre los Requisitos de Software (SRS IEEE 830) y los Componentes Arquitectónicos tiene como objetivo validar que todos los 49 requerimientos del sistema (30 funcionales, 9 no funcionales y 10 interfaces externas) se encuentren plenamente asignados a componentes de software concretos y testeables en la pila contenerizada.

2. Matriz Completa de Trazabilidad Requisito ↔ Componente (49 Requisitos)

ID	Nombre	Prioridad	Macro_Issue	Componente_Asignado
REQ-F01	Consulta de tendencias activas	Must	REQ-US001	tool-trends / tool-trending
REQ-F02	Brief estructurado	Must	REQ-US001	agente-ideacion / tool-client
REQ-F03	Validacion semantica de brief	Should	REQ-US001	agente-ideacion / llm-gateway
REQ-F04	Sugerencia de formato	Could	REQ-US001	agente-ideacion
REQ-F05	Rendimiento historico de cuenta	Should	REQ-US001	tool-rag / tool-client
REQ-F06	Extraccion de palabras clave	Should	REQ-US001	agente-ideacion / llm-gateway
REQ-F07	Alineacion con tono de marca	Could	REQ-US001	tool-rag / agente-ideacion
REQ-F08	Recuperacion de referentes	Should	REQ-US001	tool-competitors / tool-rag
REQ-F09	Sugerencia de KPIs esperados	Could	REQ-US001	agente-ideacion
REQ-F10	Retroalimentacion humana (HITL)	Must	REQ-US001	frontend-bff / orchestrator
REQ-F11	Validacion tecnica de video	Must	REQ-US002	agente-ideacion (nodo QC)
REQ-F12	Limite forzoso de revisiones	Must	REQ-US002	orchestrator / frontend-bff
REQ-F13	Rough cut automatico	Should	REQ-US002	agente-ideacion
REQ-F14	Historial de retrabajo de editor	Should	REQ-US002	frontend-bff / orchestrator
REQ-F15	Subtitulos automaticos ASR	Must	REQ-US002	tool-client / llm-gateway
REQ-F16	Analisis del ritmo de edicion	Could	REQ-US002	agente-ideacion

ID	Nombre	Prioridad	Macro_Issue	Componente_Asignado
REQ-F17	Generacion de proxy liviano	Could	REQ-US002	tool-client
REQ-F18	Correccion de color por histograma	Should	REQ-US002	agente-ideacion
REQ-F19	Notificacion por mensajeria	Should	REQ-US002	orchestrator
REQ-F20	Estimacion de tiempo restante	Could	REQ-US002	frontend-bff / orchestrator
REQ-F21	Adaptacion de relacion de aspecto	Must	REQ-US003	agente-publicacion
REQ-F22	Generacion de copy por canal	Must	REQ-US003	agente-publicacion / llm-gateway
REQ-F23	Integracion con scheduling (Postiz)	Must	REQ-US003	tool-postiz / agente-publicacion
REQ-F24	Previsualizacion en dispositivo	Should	REQ-US003	frontend-bff
REQ-F25	Generacion inteligente hashtags	Should	REQ-US003	tool-trending / publisher
REQ-F26	Recomendacion de mejor horario	Could	REQ-US003	tool-client / publisher
REQ-F27	Generacion miniatura de portada	Could	REQ-US003	agente-publicacion
REQ-F28	Validacion limites de caracteres	Must	REQ-US003	agente-publicacion
REQ-F29	Informe consolidado de entrega	Should	REQ-US003	frontend-bff / orchestrator
REQ-F30	Tolerancia a fallos y reintentos	Must	REQ-US003	common/events.py / tool-postiz
REQ-NF01	Contenedorizacion independiente	Must	REQ-US004	docker-compose.yml / Dockerfiles
REQ-NF02	Latencia inter-microservicios	Must	REQ-US004	Red Docker multiagent-net
REQ-NF03	Disponibilidad del servicio	Should	REQ-US004	Docker healthchecks
REQ-NF04	Cifrado y gestion de secretos	Must	REQ-US004	.env / HashiCorp Vault
REQ-NF05	Escalabilidad horizontal	Should	REQ-US004	RabbitMQ colas durables
REQ-NF06	Auditoria y trazabilidad	Should	REQ-US004	Redis TaskStore / chat_history
REQ-NF07	Fiabilidad y fallback LLM	Could	REQ-US004	llm_gateway/resilience.py
REQ-NF08	Tiempo de arranque de servicios	Should	REQ-US004	FastAPI / Uvicorn
REQ-NF09	Cumplimiento Ley 1581 de 2012	Must	REQ-US004	Esquemas PostgreSQL
REQ-IE01	API TikTok Research v2	Must	REQ-US001	tool-news / tool-trending
REQ-IE02	API Instagram Graph v21.0	Must	REQ-US001	tool-trends
REQ-IE03	Motor FFmpeg 6.1 / OpenCV	Must	REQ-US002	agente-ideacion (validate_dossier)
REQ-IE04	LLM Gateway Service (:8003)	Must	REQ-US001	llm-gateway
REQ-IE05	API Postiz / Metricool	Must	REQ-US003	tool-postiz
REQ-IE06	HashiCorp Vault (:8200)	Should	REQ-US004	Infraestructura de secretos
REQ-IE07	WhatsApp / Slack Webhooks	Should	REQ-US002	orchestrator / frontend-bff
REQ-IE08	Google YouTube Data API v3	Should	REQ-US003	tool-postiz
REQ-IE09	Prometheus Metrics Exporter	Should	REQ-US004	Endpoints /health y /metrics
REQ-IE10	MinIO S3 Object Storage (:9000)	Could	REQ-US002	Volumenes persistentes Docker

3. Conclusiones de Cobertura de Requerimientos

1. **Asignación del 100%:** Los 49 requisitos cuentan con al menos un componente asignado responsable de su cumplimiento.
2. **Módulos de Mayor Densidad:** El Agente de Ideación concentra 10 requisitos funcionales y 4 interfaces, mientras que el Agente de Publicación y el Orquestador concentran la ejecución de 11 requisitos y las guardas de calidad (ADR-008).